Práctica Calificada 01

Planteamiento del caso

Desarrolle una aplicación Android que permita a un participante autenticarse, registrar una jugada de seis números y seguir un sorteo en tiempo real. A medida que se publican las bolillas en Firestore, la aplicación debe mostrar los números sorteados, identificar los aciertos y recalcular el progreso de la jugada.

El propio alumno publicará las bolillas, una por una, desde la consola de Firebase. La demostración debe incluir dos usuarios que observen el mismo sorteo simultáneamente: uno con una jugada ganadora y otro con una jugada que no acierte los seis números.

Reglas de la evaluación

- La evaluación es individual. Si el docente lo especifica, esta evaluación puede ser en pares.
- Se debe crear un proyecto nuevo. No se permite reutilizar el proyecto desarrollado en clase.
- Utilice Kotlin, Jetpack Compose, Firebase Authentication y Cloud Firestore.
- Las jugadas y los datos del sorteo deben persistir en Firestore y recuperarse al volver a ingresar.
- Cada integrante debe poder explicar la autenticación, la persistencia, la escucha de cambios y los cálculos de su solución.

Autenticación y registro de la jugada

- Permita crear una cuenta con correo y contraseña e iniciar sesión. Muestre el correo del usuario autenticado y mensajes ante errores.
- Permita registrar una jugada por usuario para el sorteo de prueba: exactamente seis números enteros distintos, entre 1 y 45 inclusive.
- Guarde la jugada asociada al usuario autenticado y al sorteo. Muestre únicamente la jugada del usuario de la sesión.
- Las jugadas solo se pueden registrar mientras el sorteo está abierto. Una vez iniciado, no se permite registrar ni modificar jugadas.
- Basta con navegación sencilla entre pantallas. Permita pasar de registro de cuenta a login y viceversa; después del login, al registro de jugada para un sorteo identificado por nombre y fecha, y luego a su seguimiento. Incluya opciones para avanzar o volver, sin dejar al usuario atrapado en una pantalla.

Datos del sorteo en Firestore

Mantenga una cabecera del sorteo y registros de bolillas y jugadas vinculados a ella. La organización de colecciones y documentos queda a criterio del alumno, siempre que permita identificar estas relaciones.

Registro	Información mínima
Sorteo	Identificador, nombre, fecha y estado: abierto, en curso o finalizado.
Bolilla publicada	Identificador del sorteo, número de la bolilla y orden de salida del 1 al 6. Si está dentro del sorteo, la relación puede quedar establecida por su ubicación.
Jugada	Identificador del sorteo, UID del usuario autenticado y seis números seleccionados.

Almacene los números como valores numéricos. Para la prueba se publicarán exactamente seis bolillas distintas, dentro del rango de 1 a 45, con órdenes de salida únicos y consecutivos.

Seguimiento en tiempo real

- Escuche los cambios del estado del sorteo y de sus bolillas en Firestore mientras la pantalla de seguimiento permanezca abierta.
- Muestre las bolillas en orden de salida y los seis números elegidos por el usuario. Resalte cada número de la jugada que haya sido acertado.
- Cada nueva bolilla debe aparecer automáticamente en ambas sesiones, actualizando los aciertos y el resumen sin recargar, cambiar de pantalla ni reiniciar la aplicación.
- No se aceptan consultas periódicas como sustituto de la escucha de cambios ni animaciones locales que simulen la publicación de bolillas.
- Gestione la escucha para que no queden listeners duplicados o activos innecesariamente al salir de la pantalla.

Cálculos y resultado requerido

Indicador	Comportamiento esperado
Bolillas publicadas	Cantidad de bolillas recibidas del sorteo, de 0 a 6.
Aciertos	Cantidad de números distintos de la jugada presentes entre las bolillas publicadas. El orden no afecta la coincidencia.
Resultado final	GANADOR si acertó los seis números; SIGUE INTENTANDO si tuvo menos de seis aciertos.

Los aciertos y el resultado se deben calcular en la aplicación a partir de la jugada almacenada y las bolillas recibidas desde Firestore. No registre GANADOR ni SIGUE INTENTANDO como datos en Firestore: son textos que la aplicación determina y muestra según las coincidencias. No se requiere mostrar porcentajes.

Mientras el sorteo esté abierto, muestre un mensaje de espera; durante el sorteo, muestre Sorteo en curso. El resultado definitivo solo se mostrará cuando el estado sea finalizado y se hayan recibido las seis bolillas. Si falta alguna, mantenga un mensaje de espera de resultados.

Demostración obligatoria

El alumno realizará la prueba con dos emuladores o dispositivos, usando cuentas diferentes conectadas al mismo proyecto Firebase y al mismo sorteo. Prepare las siguientes jugadas antes de iniciar:

Participante	Jugada	Resultado esperado
Usuario A	5, 12, 18, 23, 34, 41	6 aciertos · GANADOR
Usuario B	5, 12, 18, 23, 34, 42	5 aciertos · SIGUE INTENTANDO

1. Desde la consola de Firebase, cambie el estado del sorteo de abierto a en curso. Compruebe que ambas pantallas reflejen el cambio.

2. Publique las bolillas 5, 12, 18, 23, 34 y 41, en ese orden. Registre cada bolilla individualmente en Firestore y observe su aparición en ambas pantallas antes de publicar la siguiente.

3. Después de la quinta bolilla, compruebe que ambos participantes tengan cinco aciertos y que todavía no se muestre un resultado definitivo.

4. Después de la sexta bolilla, cambie el estado a finalizado. Verifique que el usuario A muestre GANADOR y el usuario B SIGUE INTENTANDO, calculados por la aplicación sin registrar esos textos en Firestore.

5. Cierre y vuelva a abrir la aplicación en una de las sesiones. Compruebe que se recuperen la jugada y las bolillas, y que se vuelva a calcular el resultado. Muestre y explique el código que escucha los cambios y realiza los cálculos.

No basta con cargar las seis bolillas juntas. La evidencia debe mostrar la publicación de cada bolilla en la consola y la actualización automática de ambas sesiones.

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Registro e inicio de sesión con Firebase Authentication	3
Persistencia, asociación de jugadas y validaciones	4
Escucha de cambios y actualización en tiempo real en ambas sesiones	6
Cálculos y determinación correcta del resultado final	4
Interfaz, navegación entre pantallas, mensajes y recuperación de datos	3
Total	20

Entrega y nombre del repositorio

Entregue el enlace del repositorio con el proyecto completo, un README con los nombres y códigos de los integrantes e instrucciones de ejecución, y un video breve de la demostración obligatoria.

Nombre obligatorio del repositorio, en minúsculas, sin espacios ni tildes:

<codigoAlumno>-<apellidoPaterno>-pc01-dsm202602-loteria

Ejemplo individual: 20201234-chang-pc01-dsm202602-loteria

Si se autoriza el trabajo en pares, incluya los códigos y apellidos paternos de ambos. Ejemplo: 20201234-chang-20205678-perez-pc01-dsm202602-loteria